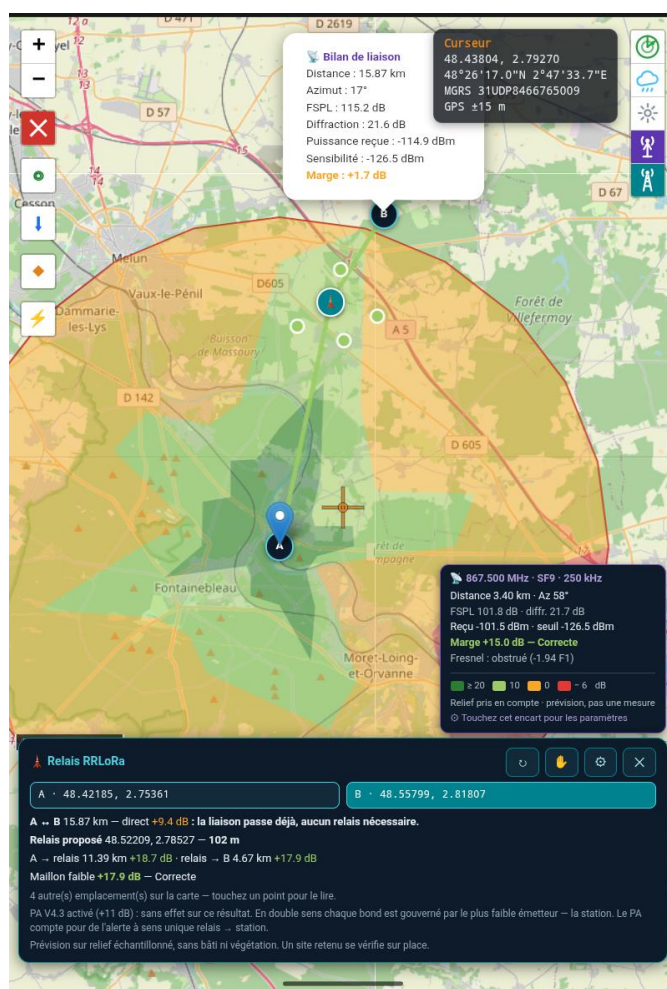




FICHE TECHNIQUE

Étude de couverture LoRa et placement de relais RRLoRa

Utilisation et paramétrage sur le terrain



RTspk Pager v1.0.60 — couverture LoRa et relais proposé, secteur Fontainebleau / Melun.

RTspk Pager — version 1.0.60

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

Août 2026

Sommaire

Sommaire	2
1. Objet et périmètre	3
2. Vue d'ensemble de la carte	3
3. Étude de couverture 	4
3.1 Principe	4
3.2 Mise en œuvre	4
3.3 Lire l'encart de bilan	5
3.4 Exemple concret n° 1 — un trajet obstrué qui passe quand même	5
3.5 Paramétrage de la couverture	6
4. Placement de relais RRLoRa 	7
4.1 RRLoRa n'est pas un répéteur radio	7
4.2 Mise en œuvre	7
4.3 Lire le résultat	7
4.4 Exemple concret n° 2 — doubler une marge trop juste	7
4.5 Exemple concret n° 3 — vérifier un site auquel on a accès	8
4.6 Paramétrage du relais	9
4.7 Le PA du V4.3 ne fait pas ce qu'on croit	9
5. Le modèle de calcul	10
5.1 Sources d'altitude	10
6. Deux règles que ces calculs établissent	11
6.1 Le mât sert à voir par-dessus, pas à porter plus loin	11
6.2 Un creux bien placé reste un mauvais site	11
7. Limites à connaître	12
7.1 Ce que le relief ne contient pas	12
7.2 Encart de couverture et planificateur peuvent différer	12
8. Dépannage	12
9. Annexe — aide-mémoire de terrain	13
9.1 Séquence type sur une opération	13
9.2 Ordres de grandeur à retenir	13
9.3 Références	13

1. Objet et périmètre

Cette fiche décrit l'emploi des deux outils de prévision radio ajoutés à la carte de RTspk Pager en version 1.0.60 :

-  **Couverture LoRa** — jusqu'où porte la station, sur la fréquence réellement configurée dans le RNode.
-  **Relais RRLoRa** — où poser un répéteur pour relier deux stations qui ne s'entendent pas.

Les deux répondent à des questions que l'on se pose en arrivant sur une opération, et qu'on tranchait jusque-là à l'estime : « d'ici, je porte jusqu'où ? », « si je monte sur la butte d'à côté, je gagne quoi ? », « où faut-il poser le relais ? ».

Ce que ces outils ne sont pas

Une prévision, pas une mesure. Le relief est échantillonné, sans bâti ni végétation ; le modèle suppose une arête unique par trajet ; la marge d'évanouissement est forfaitaire.

Le calcul dit où aller regarder. Il ne dispense pas d'y monter : sur le terrain, seul un essai radio fait foi.

2. Vue d'ensemble de la carte

Les boutons s'empilent en haut à droite de la carte, dans l'ordre suivant :

Bouton	Fonction	Appui long
 Radar	Radar aéronefs (scope PPI plein écran)	Réglages
 Météo	Couche météo AROME, règle des 3×30	Réglages
 Météo	Réglages météo et zones à surveiller	—
 Antenne	Couverture LoRa prévisionnelle	Paramètres (ou appui sur l'encart de bilan)
 Pylône	Placement de relais RRLoRa	Paramètres



La barre de boutons, de haut en bas.

Les deux couches sont indépendantes

Elles peuvent être allumées ensemble, comme sur l'illustration de couverture : la tache de portée en fond, la liaison A-relais-B par-dessus.

Elles partagent en revanche le même modèle de propagation, le même relief et le même cache d'altitudes : régler l'une règle l'autre.

3. Étude de couverture

3.1 Principe

La couverture est calculée sur 24 azimuts — un rayon tous les 15° — et 16 points de relief par rayon, jusqu'à 15 km par défaut. Sur chaque rayon, l'application cherche la distance à laquelle la marge passe sous chacun des quatre seuils, et relie ces distances en polygones.

Couleur	Marge	Ce que cela vaut sur le terrain
 Vert foncé	≥ 20 dB	Confortable : tient malgré la pluie et les masques
 Vert clair	10 – 20 dB	Correcte : marge normale d'exploitation
 Orange	0 – 10 dB	Juste : ça passe, mais le moindre aléa la coupe
 Rouge	–6 – 0 dB	Limite : paquets perdus, à ne pas compter dessus

Ce que « marge » veut dire ici

La marge est ce qui reste au-dessus de la sensibilité du récepteur une fois provisionnés 10 dB d'évanouissement.

Une marge de 0 dB n'est donc pas la limite de portée : c'est le point où il ne reste plus que la provision. Au-delà du rouge, plus rien n'est tracé.

3.2 Mise en œuvre

1. **Choisir le point de départ.** Par défaut la position GPS. Dans les paramètres, l'option **Curseur** fait partir le calcul du centre de la carte — c'est ainsi qu'on étudie un point haut sans s'y déplacer.
2. **Appuyer sur** . Le relief est demandé (385 points, 4 appels), puis la tache de couverture se dessine. Un message annonce l'avancement.
3. **Lire au curseur.** L'encart en bas à droite suit le centre de la carte : faites glisser, le bilan suit.
4. **Appuyer sur la carte** pour figer le bilan d'un point précis dans une infobulle.

3.3 Lire l'encart de bilan



Encart de bilan — relevé réel, Fontainebleau, 25 août 2026.

Ligne	Signification
867.500 MHz · SF9 · 250 kHz	La radio réellement en service, reprise du RNode
Distance 3.40 km · Az 58°	Du point de départ au point visé
FSPL 101.8 dB	Affaiblissement en espace libre (ITU-R P.525-3)
diffr. 21.7 dB	Perte supplémentaire due au relief (diffraction sur arête)
Reçu -101.5 dBm	Puissance au récepteur
seuil -126.5 dBm	Sensibilité LoRa pour SF9 / 250 kHz
Marge +15.0 dB — Correcte	Ce qui reste après provision de 10 dB. C'est la ligne qui décide.
Fresnel : obstrué (-1.94 F1)	Le sol dépasse la ligne de visée de 1,94 rayon de Fresnel

3.4 Exemple concret n° 1 — un trajet obstrué qui passe quand même

Station à Fontainebleau, 48.42185 / 2.75361, fix GPS à ± 14 m. RNode réglé sur 867,500 MHz, SF9, 250 kHz, 17 dBm. Point visé à 3,40 km au nord-est (azimut 58°).

867.500 MHz · SF9 · 250 kHz
 Distance 3.40 km · Az 58°
 FSPL 101.8 dB · diffr. 21.7 dB
 Reçu -101.5 dBm · seuil -126.5 dBm
 Marge +15.0 dB — Correcte
 Fresnel : obstrué (-1.94 F1)

Lecture

- **21,7 dB de diffraction à 3,4 km seulement** : le trajet est franchement obstrué. À cette distance, l'espace libre à lui seul ne coûterait que 101,8 dB ; le relief en ajoute plus d'un cinquième.
- **-1,94 F1** : le sol ne mord pas seulement dans la zone de Fresnel, il dépasse la ligne de visée de près de deux rayons. La liaison ne se fait plus en visibilité directe mais par diffraction au-dessus de l'obstacle.
- **Et pourtant +15,0 dB de marge.** À 3,4 km, le bilan est assez large pour encaisser les 21,7 dB. La liaison est « Correcte » — mais elle est achetée sur la réserve, pas sur un trajet propre.

Ce qu'il faut en faire

Une marge confortable sur un trajet obstrué est fragile : elle dépend d'un mécanisme de diffraction, sensible à la végétation et à la saison, que le modèle ne connaît pas.

Sur ce type de trajet, quelques mètres de hauteur d'antenne valent bien plus que quelques décibels de puissance : ils suppriment l'obstacle au lieu de le compenser.

3.5 Paramétrage de la couverture

Appui long sur , ou — plus simple — un appui sur l'encart de bilan.



Réglage	Défaut	Effet et conseil
Position de la station	GPS	GPS = « d'ici ». Curseur = « et si je montais là-bas ? »
Fréquence	RNode (867,500 MHz)	Reprise de l'interface RNode active — ne pas ressaisir
Puissance	RNode (17 dBm)	+10 dBm donnent exactement +10 dB de marge
Facteur d'étalement	RNode (SF9)	+1 SF = +2,5 dB de sensibilité, mais débit divisé par 2
Largeur de bande	RNode (250 kHz)	Passer à 125 kHz gagne 3,01 dB
Gain antennes	3 / 3 dBi	Émission / réception
Hauteur antennes	3 m / 1,5 m	Station / mobile. Le levier le plus rentable — voir § 6.
Pertes câbles	1 dB	Câbles et connecteurs
Marge d'évanouissement	10 dB	Provision, pas une réserve disponible
Rayon étudié	15 km	5 à 80 km
Azimuths	24 (15°)	Plus fin = plus de points d'altitude demandés
Points par rayon	16	$24 \times 16 + 1 = 385$ points
Source du relief	Auto	EU-DEM 25 m → SRTM 30 m → Copernicus 90 m
Tenir compte du relief	coché	Décoché : espace libre, aucune requête réseau

4. Placement de relais RRLoRa 📶

4.1 RRLoRa n'est pas un répéteur radio

RRLoRa est un nœud Transport Reticulum autonome sur Heltec WiFi LoRa 32 V3/V4 : il reçoit, décide et retransmet seul, sans PC ni Raspberry Pi.

La conséquence est décisive pour le calcul. $A \rightarrow \text{relais} \rightarrow B$ n'est pas un bond radio unique mais deux bonds indépendants, qui doivent se boucler chacun de leur côté. La liaison vaut donc ce que vaut son maillon le plus faible — et c'est lui que l'application affiche, jamais la moyenne des deux.

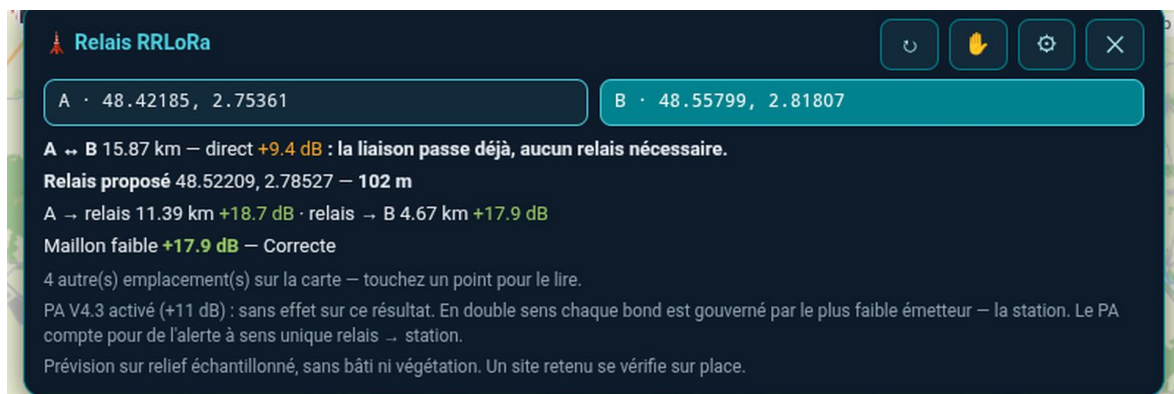
Deux contraintes RRLoRa qui changent le calcul

1. Les mêmes paramètres radio doivent être appliqués sur tous les nœuds du réseau. Les deux bonds partagent donc fréquence, SF, bande et coding rate : un seul jeu de réglages.
2. Le PA du V4.3 (11 dB mesurés au banc) n'agit qu'à l'émission du relais. En double sens, chaque bond est gouverné par le plus faible des deux émetteurs — donc par la station, jamais par le relais.

4.2 Mise en œuvre

1. **A est prérempli** depuis la même source que la couverture — GPS ou curseur. Touchez « A » pour le reposer ailleurs.
2. **Touchez la carte** pour poser la station B.
3. **🔍 cherche** : profil réel A–B, puis grille d'altitudes sur le corridor, puis vérification des cinq meilleurs sites sur profils réels.
4. **👉 évalue un point que vous désignez** — pour vérifier le point haut auquel vous avez accès.

4.3 Lire le résultat



Barre de résultat — relevé réel, liaison Fontainebleau → Le Châtelet-en-Brie.

4.4 Exemple concret n° 2 — doubler une marge trop juste

A = 48.42185 / 2.75361 (Fontainebleau). B = 48.55799 / 2.81807 (Le Châtelet-en-Brie). Distance 15,87 km. Radio 867,500 MHz / SF9 / 250 kHz / 17 dBm.

A ↔ B 15.87 km — direct +9.4 dB : la liaison passe déjà,
aucun relais nécessaire.
Relais proposé 48.52209, 2.78527 — 102 m
A → relais 11.39 km +18.7 dB · relais → B 4.67 km +17.9 dB
Maillon faible +17.9 dB — Correcte
4 autre(s) emplacement(s) sur la carte

Lecture

- **La liaison directe passe — et l'application le dit d'emblée.** +9,4 dB, c'est le haut de la classe « Juste ». Elle fonctionne par beau temps ; elle ne pardonne rien.
- **Le relais fait passer le maillon faible à +17,9 dB.** La marge double presque. On quitte « Juste » pour « Correcte » : la liaison encaisse désormais la pluie, la feuillaison et une antenne mal orientée.
- **Le relais n'est pas à mi-chemin.** 11,39 km d'un côté, 4,67 km de l'autre : il est monté sur un point à 102 m, nettement plus près de B. La hauteur du site prime sur l'équilibre des distances.
- **Quatre autres emplacements** restent marqués sur la carte. Touchez-en un pour lire son bilan : c'est souvent celui auquel on a accès qui compte, pas le meilleur sur le papier.

Un relais sert aussi quand la liaison passe déjà

On pense au relais quand plus rien ne passe. Il est tout aussi utile pour faire passer une liaison de « Juste » à « Correcte » — c'est-à-dire pour la rendre exploitable une journée entière, et non seulement à l'instant de l'essai.

4.5 Exemple concret n° 3 — vérifier un site auquel on a accès

Même station A, B = 48.53812 / 2.72669, distance 13,08 km, direct +10,1 dB. Plutôt que de laisser chercher, on désigne du doigt un site connu — un mât, un toit ami — et on appuie sur 🖐️.

A ↔ B 13.08 km — direct +10.1 dB : la liaison passe déjà.
 Site posé à la main 48.46497, 2.77836 — 90 m
 A → relais 5.13 km +17.5 dB · relais → B 8.98 km +13.9 dB
 Maillon faible +13.9 dB — Correcte

Lecture

- **+13,9 dB** : moins bon que le meilleur site trouvé automatiquement, et parfaitement utilisable. Un site accessible à 13,9 dB vaut mieux qu'un site idéal à 17,9 dB sur un terrain privé clôturé.
- **Les deux bords sont déséquilibrés** (17,5 et 13,9 dB). C'est normal et instructif : c'est le bond vers B qui limitera, c'est donc lui qu'il faudra soigner si l'on veut gagner.

4.6 Paramétrage du relais

Appui long sur , ou bouton  de la barre de planification.

 **Relais RRLoRa — paramètres**

Radio reprise telle quelle de la couche de couverture : 867.500 MHz, SF9, 250 kHz, 17 dBm. RRLoRa impose les mêmes réglages sur tous les nœuds : les deux bords les partagent.

Hauteur antenne relais (m)

Gain antenne relais (dBi)

Hauteur antennes stations (m)

A
 B

☒ PA Heltec V4.3 sur le relais (+11 dB mesurés au banc)

☒ Liaison à double sens (chaque bord gouverné par le plus faible émetteur)

Finesse du corridor

×

≈ 429 points d'altitude, 5 appel(s). Via Open-Meteo, le compte se fait au POINT : 429 sur 550 autorisés par minute.
Les altitudes déjà relevées ne sont pas redemandées.

La grille dégrossit ; les meilleurs sites sont ensuite recalculés sur des profils d'altitude réels. Une crête étroite peut passer entre les mailles du dégrossissage — pas de l'affinage.

Effacer A et B
Chercher
Fermer

Panneau de paramètres du relais.

Réglage	Défaut	Effet et conseil
Hauteur antenne relais	6 m	Le paramètre qui change tout sur un site obstrué — voir § 6.
Gain antenne relais	3 dBi	Antenne omnidirectionnelle courante
Hauteur antennes stations	3 m / 1,5 m	A = mât, B = portatif tenu à la main
PA Heltec V4.3	décoché	+11 dB à l'émission du relais seulement — voir § 4.7
Liaison à double sens	coché	Chaque bord gouverné par le plus faible émetteur
Finesse du corridor	22 × 11	Colonnes × lignes de la grille de dégrossissage
Radio	Couche de couverture	Non modifiable ici : RRLoRa impose le même réglage partout

4.7 Le PA du V4.3 ne fait pas ce qu'on croit

Le firmware V4.3 pilote un FEM KCT8103L, mesuré au banc à 11 dB de gain (RSSI -82 → -71 dBm en corrigeant le FEM). Ces 11 dB n'agissent qu'à l'émission du relais.

Or, pour du trafic à double sens, chaque bord est gouverné par le plus faible des deux émetteurs. Le relais émet plus fort que la station : c'est donc la station qui commande, dans les deux bords. Activer le PA ne change alors rien au résultat — et l'application le dit plutôt que de vous laisser compter dessus :

PA V4.3 activé (+11 dB) : sans effet sur ce résultat. En double sens chaque bord est gouverné par le plus faible émetteur — la station. Le PA compte pour de l'alerte à sens unique relais → station.

Quand le PA compte vraiment

Pour de l'alerte à sens unique — relais vers stations — les 11 dB comptent pleinement. C'est précisément l'usage d'un pager : décocher « Liaison à double sens » modélise ce cas.

Le PA ne rattrapera jamais une station qui n'atteint pas le relais. Pour cela, il faut monter l'antenne de la station, pas celle du relais.

5. Le modèle de calcul

Le modèle est repris de lora-mesh-planner, adapté à la bande européenne et au balayage tous azimuts.

Grandeur	Formule ou référence	Repère chiffré
Espace libre	$FSPL = 20 \cdot \log_{10}(d_km) + 20 \cdot \log_{10}(f_MHz) + 32,44$ (ITU-R P.525-3)	91,2 dB à 1 km sur 867,5 MHz
Zone de Fresnel	$r = \sqrt{(n \cdot \lambda \cdot d_1 \cdot d_2) / (d_1 + d_2)}$	29,4 m au milieu d'un trajet de 10 km
Diffraction sur arête	$J(v) = 6,9 + 20 \cdot \log_{10}(\sqrt{(v-0,1)^2 + 1} + v - 0,1)$ (ITU-R P.526)	6,0 dB à $v=0$; 13,9 à $v=1$; 19,0 à $v=2$
Courbure terrestre	Rayon effectif $k = 4/3$	13,2 m de bombement à mi-parcours sur 30 km
Sensibilité LoRa	$S = -174 + 10 \cdot \log_{10}(BW) + NF + SNR_min(SF)$	-126,5 dBm en SF9/250 kHz ; -137,0 en SF12/125 kHz

5.1 Sources d'altitude

OpenStreetMap ne fournit aucune altitude : c'est une carte de voies et de nœuds, sans modèle numérique de terrain. Le relief vient d'un service d'élévation.

Source	Résolution	Facturation	Rôle
OpenTopoData EU-DEM	25 m (Europe)	à l'appel : 1 000/jour, 1/s	Principale
OpenTopoData SRTM	30 m (60°S–60°N)	à l'appel, même quota	Repli
Open-Meteo Copernicus	90 m (mondial)	au point : 600/min, 10 000/jour	Dernier repli

Un calcul complet demande 385 points (couverture) ou 429 points (relais), soit 4 à 5 appels. Via OpenTopoData cela coûte 5 appels sur 1 000 ; via Open-Meteo, 429 points sur 600 autorisés par minute. Les altitudes sont conservées d'une session à l'autre : une deuxième recherche dans le même secteur ne coûte souvent rien.

Le bouton  « Tester les sources », présent dans les deux panneaux de paramètres, interroge un point sur chacune des trois sources et dit laquelle répond, avec l'altitude et le temps de réponse. La source retenue est mémorisée, mais périmé au bout de 20 minutes : une coupure passagère ne condamne pas l'application au 90 m.

6. Deux règles que ces calculs établissent

6.1 Le mât sert à voir par-dessus, pas à porter plus loin

Ce n'est pas une formule : c'est un résultat mesurable sur le modèle, et il a deux moitiés, aussi importantes l'une que l'autre.

Situation	Mât 6 m	Mât 30 m	Gain
Site obstrué (fond de vallée)	8,7 dB	20,7 dB	+12 dB
Site déjà dégagé	25,1 dB	25,1 dB	aucun

Autrement dit : la hauteur achète du dégagement, pas de la puissance. Sur un trajet déjà propre, monter le mât ne rapporte rien ; sur un trajet obstrué, il rapporte ce que dix décibels d'émission ne rapporteraient pas.

Sur terrain parfaitement plat, un mât de 3 m vers un portatif tenu à 1,5 m perd déjà 5 dB à 5 km : ce n'est pas un obstacle, c'est le sol lui-même qui mord dans la zone de Fresnel — il n'en reste que 9 % de dégagée. Les mêmes 5 km avec les deux antennes à 30 m ne perdent rien du tout.

6.2 Un creux bien placé reste un mauvais site

Un relais posé au fond d'un col, pile dans l'axe de la liaison, fait moins bien qu'un relais sur l'épaule haute à côté : 8,7 dB contre 23,8 dB sur le cas type.

La raison est dans la formule de Fresnel. Le paramètre $v = h \cdot \sqrt{2(d_1 + d_2) / \lambda d_1 d_2}$ diverge quand d_1 tend vers zéro : un obstacle proche du relais coûte bien plus cher que le même obstacle à mi-parcours. Le terrain qui remonte juste à côté du mât pénalise un seul des deux bords — et c'est le maillon faible qui décide.

Un signe qui ne trompe pas

Les deux bords d'un bon site sont équilibrés. Ceux d'un mauvais site sont déséquilibrés — 18,8 dB d'un côté, 8,7 de l'autre.

Quand vous lisez deux marges très différentes, cherchez ce qui monte juste à côté du relais.

7. Limites à connaître

7.1 Ce que le relief ne contient pas

- Ni bâti ni végétation : une forêt dense ou un lotissement ne figurent pas dans le modèle numérique de terrain. En zone boisée, comptez plusieurs décibels de perte supplémentaire, saisonnière de surcroît.
- Une arête unique par trajet : deux crêtes successives sont traitées comme la plus pénalisante des deux, ce qui est optimiste.
- Marge d'évanouissement forfaitaire de 10 dB : elle ne modélise pas les conditions de propagation particulières (conduits, inversions).

7.2 Ecart de couverture et planificateur peuvent différer

Sur une même liaison, les deux outils peuvent annoncer des chiffres différents. C'est attendu, et il faut savoir lequel croire.

	Encart de couverture 	Planificateur de relais 
Trajet évalué	La radiale calculée la plus proche	La ligne A-B exacte
Écart possible	Jusqu'à 7,5° avec 24 azimuts	Aucun
À 15,9 km	≈ 2,1 km de côté	—
Requête réseau	Aucune (réutilise le calcul)	Profil demandé pour l'occasion
Fait foi	Lecture rapide, tous azimuts	Oui, pour une liaison précise

Exemple observé

Sur la liaison de 15,87 km de l'exemple n° 2, l'encart annonce 21,6 dB de diffraction et le planificateur 13,9 dB. Les deux sont justes — ils ne décrivent pas le même trajet.

Pour dimensionner une liaison précise, c'est le planificateur qui fait foi. Augmenter le nombre d'azimuts resserre l'écart de l'encart, au prix de plus de points d'altitude.

8. Dépannage

Message ou symptôme	Cause	Que faire
« Aucune source d'altitude ne répond »	Réseau, quota, ou CSP	Paramètres →  Tester les sources
« Quota Open-Meteo épuisé (600 points d'altitude par minute) »	Le compte se fait au point, pas à l'appel	Attendre, réduire la finesse, ou vérifier qu'OpenTopoData répond
« Relief servi par Copernicus 90 m »	OpenTopoData n'a pas répondu	 pour savoir pourquoi ; la source est réessayée au bout de 20 min
 injoignable (CORS ou CSP ?) au 	Le service refuse la requête du navigateur	Rien à faire côté opérateur — le repli assure le service
Couverture anormalement large	« Tenir compte du relief » décoché	Recocher : sans relief, le tracé est le cercle théorique
« Corridor trop court pour y placer un relais »	A et B trop proches	Un relais n'a de sens qu'au-delà de quelques kilomètres
Le meilleur site touche le bord du corridor	L'optimum est peut-être au-delà	Élargir en éloignant A et B, ou augmenter la finesse transversale
Calcul long	OpenTopoData est limité à 1 appel/seconde	Normal : 5 appels ≈ 5 s. L'avancement est affiché

9. Annexe — aide-mémoire de terrain

9.1 Séquence type sur une opération

1. Ouvrir la carte, vérifier le fix GPS.
2.  → lire la tache de couverture depuis le point de stationnement.
3. Faire glisser la carte sur les secteurs à couvrir : l'encart donne la marge point par point.
4. Un secteur en orange ou en rouge ? Passer au .
5. Poser B dans le secteur mal couvert, appuyer sur .
6. Comparer les emplacements proposés avec ceux auxquels on a réellement accès ( pour en tester un).
7. Retenir un site, s'y rendre, et vérifier à la radio.

9.2 Ordres de grandeur à retenir

Action	Gain en marge
Doubler la puissance d'émission (+3 dBm)	+3 dB
Passer de 17 à 27 dBm	+10 dB
Monter d'un facteur d'étalement (SF9 → SF10)	+2,5 dB, débit ÷ 2
Réduire la bande de 250 à 125 kHz	+3 dB, débit ÷ 2
Doubler la distance	-6 dB
Dégager un trajet obstrué (mât 6 → 30 m)	+12 dB — et rien du tout si le trajet était déjà dégagé

9.3 Références

- ITU-R P.525-3 — Calcul de l'affaiblissement en espace libre.
- ITU-R P.526 — Propagation par diffraction.
- Semtech SX1276/SX1262 — Sensibilités LoRa par facteur d'étalement.
- lora-mesh-planner — github.com/opticgroup/lora-mesh-planner
- RRLoRa — github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RRLora
- Open Topo Data — opentopodata.org · Open-Meteo — open-meteo.com

Attribution des données d'altitude. EU-DEM : produit à partir de données Copernicus, financé par l'Union européenne. SRTM : NASA. Copernicus DEM GLO-90 via Open-Meteo. Fond de carte : © contributeurs OpenStreetMap.